

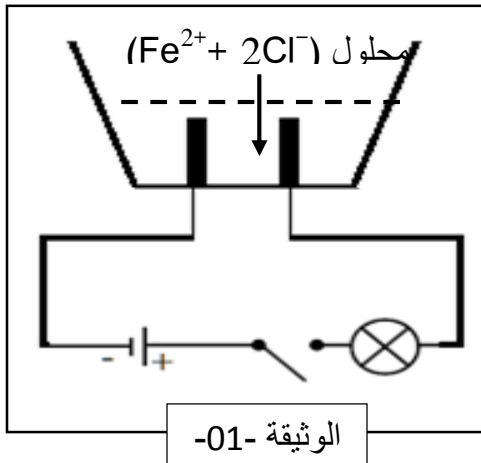


الحزء الأول: (12 نقطة)

التمرين الأول: (06 نقاط)

❖ **الجزء 1:** بطلب من أستاذ مادة العلوم الفيزيائية، قام مخبري المتوسطة بتحضير محلولين شارديين هما: محلول كلور الحديد الثنائي ($\text{Fe}^{2+} + 2\text{Cl}^-$)، ومحلول كبريتات الحديد الثنائي ($\text{Fe}^{2+} + \text{SO}_4^{2-}$) في قارورتين متشابهتين من الزجاج، ونسي وضع عليهما ملصقة تحمل اسم كل محلول، ونظرا لتشابه لونيتهما الأخضر الفاتح أصبح من الصعب التمييز بينهما.

- 1/- ماهي الشاردة التي تميز اللون الأخضر الفاتح للمحلولين؟ كيف تكشف عنها؟ (اسم الكاشف ولون الراسب).
- 2/- اقترح برتوكولا تجريبيا لمساعدة المخبري للكشف عن محتوى القارورتين.

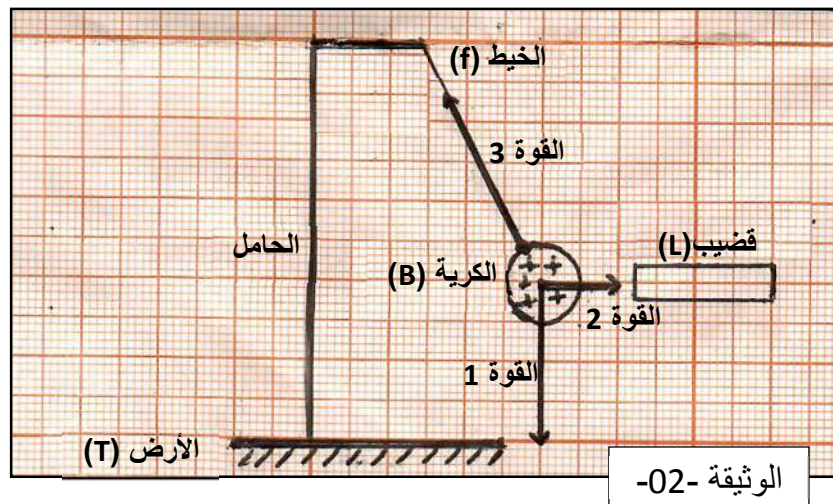


❖ **الجزء 2:** بعد معرفة محتوى كل قارورة، قام الأستاذ بوضع كمية من محلول كلور الحديد الثنائي في وعاء تحليل مسرياه من الغرافيت انظر الوثيقة-01-.

- 3/- ما المسؤول على نقل التيار الكهربائي في المعادن ونقل التيار الكهربائي في المحاليل الشاردية.
- 4/- بعد غلق المقاطعة، عبر عما حدث في وعاء التحليل بمعادلات كيميائية عند كل مسرى ثم استنتج المعادلة الإجمالية لهذا التحليل.
- 5/- أذكر بعض استعمالات عملية التحليل الكهربائي في حياتنا اليومية.

التمرين الثاني: (06 نقاط)

قدم الأستاذ لتلميذه قضيبين مشحونين أحدهما من الزجاج والآخر من الأبونيت. قرب أحدهما من كرة (B) تحمل شحنة كهربائية موجبة، معلقة بخيط عازل وعديم الإمتطاط فلاحظ انجذابها نحوه كما هو موضح في الوثيقة -02-.

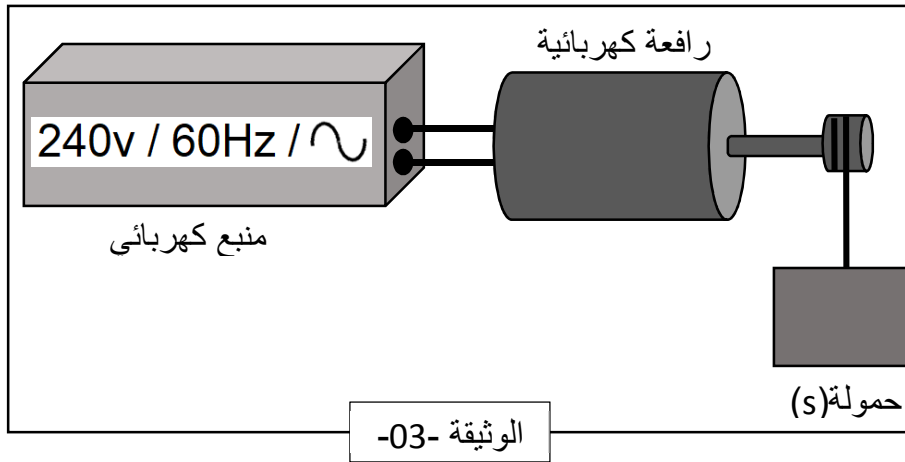


- 1/- ما نوع الشحنة التي يحملها القضيب المستعمل في التجربة مع التبرير. استنتج مادة صنعه؟
- 2/- سم القوى 1 و 2 و 3 المؤثرة على الكرة (B) مع ترميزها ثم صنفها.
- 3/- احسب بيانيا شدة كل قوة من القوى السابقة باستعمال سلم الرسم : $0.1N \rightarrow 1Cm$
- 4/- أ- باستعمال المصقعة الموفرة لك، قم برسم حوامل القوى.
ب- أنشئ محصلة القوتين 1 و 2 ثم قارنها مع القوة 3. ماذا تستنتج؟

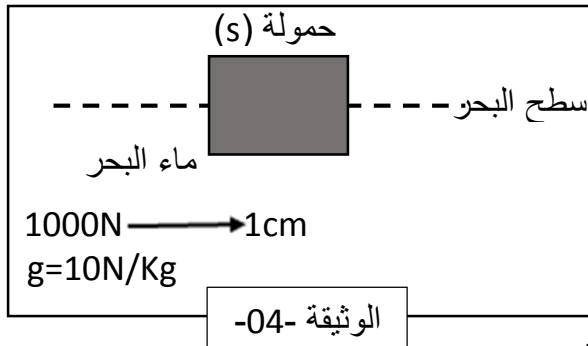
الجزء الثاني: (08 نقطة)

الوضعية الإدماجية: (08 نقاط)

أثناء تواجدك بميناء مستغانم، شاهدت عاملا يستعمل رافعة كهربائية موصولة بمنبع كهربائي يحمل الدلالات المبينة في الوثيقة -03- لرفع حمولة (s) كتلتها 200Kg الى سطح الباكسة.



- 1/- أذكر مبدأ عمل هذا المنبع الكهربائي مع تحديد عناصره الأساسية ثم استنتج قيمة توتره الأعظمي؟



- فجأة وعلى ارتفاع معين انقطع الحبل وسقطت الحمولة (s) لتستقر (حالة توازن) طافية في البحر، بحيث بقي نصفها بارزا والآخر غارقا في البحر. أنظر الوثيقة -04- .
- 2/- أ- ما سبب طفو الحمولة (s).
ب - سم القوى المؤثرة على الحمولة (s) ثم مثلها.
- 3/- قدم نصائحا لعمال الميناء وزواره لتفادي خطورة سقوط الحمولات.



التصحيح النموذجي للاختبار التجريبي في مادة: العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

الحزء الأول: (12 نقطة)

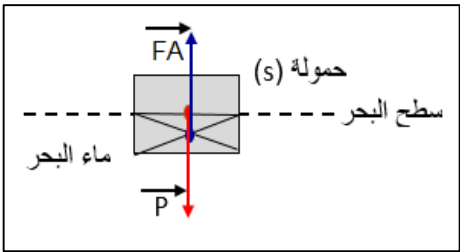
العلامة		عناصر الإجابة
المجموع	مجزأة	
		التمرين الأول: (6 ن) س₁ = 0.75 / س₂ = 1 / س₃ = 0.50 / س₄ = 3.25 / س₅ = 0.50 1- الشاردة التي تميز اللون الأخضر الفاتح للمحلولين هي شاردة الحديد الثنائي (Fe^{2+}) ويتم الكشف عنها بإضافة محلول هيدروكسيد الصوديوم ($\text{Na}^+ + \text{OH}^-$) للمحلول المتواجدة به فيتشكل راسب أخضر فاتح هو هيدروكسيد الحديد الثنائي $\text{Fe}(\text{OH})_2$. 2- برتوكول تجريبي للكشف عن محتوى القارورتين: يكفي الكشف عن احدى الشاردين ويستنتج معرفة الأخرى كما يلي: إضافة محلول نترات الفضة ($\text{Ag}^+ + \text{NO}_3^-$) الى عينة من أي المحلولين فاذا تشكل راسب ابيض يسود في الضوء (AgCl) فدلّيل على احتوائه على شاردة الكلور (Cl^-) والا فهي شاردة الكبريتات (SO_4^{2-}). أو إضافة محلول كلور الباريوم ($\text{Ba}^{2+} + 2\text{Cl}^-$) الى عينة من أي المحلولين فاذا تشكل راسب ابيض (BaSO_4) فدلّيل على احتوائه على شاردة الكبريتات (SO_4^{2-}) والا فهي شاردة الكلور (Cl^-). ملاحظة: تقبل كل اجابة علمية صحيحة 3- المسؤول عن نقل التيار في المعادن هي الإليكترونات الحرة وفي المحاليل الشاردية هي الشوارد (حاملات الشحنة). 4- التعبير عما يحدث في الوعاء: عند المصعد: $2\text{Cl} \longrightarrow \text{Cl}_2 + 2\text{e}^-$ عند المهبط: $\text{Fe}^{2+} + 2\text{e}^- \longrightarrow \text{Fe}$ المعادلة الكيميائية الإجمالية للتحليل الكهربائي: $(\text{Fe}^{2+} + 2\text{Cl}^-)_{(\text{aq})} \longrightarrow \text{Fe}_{(\text{s})} + \text{Cl}_{2(\text{g})}$ 5- بعض استعمالات عملية التحليل الكهربائي في حياتنا اليومية. تنقية المعادن وترسيبها - اصطناع الغازات - تفكيك وتحليل المركبات الكيميائية - الطلاء والغلفنة.... ملاحظة: يكفي ذكر استعمالين
0.75	0.25 0.25 0.25	
1	4x0.25	
0.50	2x0.25	
0.75	3x0.25	
0.75	3x0.25	
1.75	4x0.25 3x0.25	
0.50	2x0.25	

$$1.5=3 \times 0.50$$

3/- النصائح المقترحة لعمال الميناء وزواره لتقادي خطورة سقوط الحمولات:

- الصيانة الدورية للرافعات -
- اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة (الخوذة، الحذاء، اللباس...)
- الابتعاد عن أماكن العمل لمسافات أمنة
- احترام تعليمات والإرشادات أثناء الزيارة
- الزيارة تكون تحت مشرف أمني....

شبكة تقييم الوضعية الإدماجية

العلامة		المؤشرات	الأسئلة	المعايير
المجموع	مجزأة			
01	0.25	- يذكر أي مبدأ عمل للمنبع وعناصر منه.	س1	الوجاهة فهم المتعلم لما هو مطلوب منه
	0.25	- يقدم تفسيراً للطفو للحمولة(s).	س2	
	0.25	- يسمي ويمثل قوى على الحمولة.	س3	
	0.25	- يقدم أي نصائح.		
06	0.50	- يذكر مبدأ عمل المنبع الكهربائي التحريض الكهرومغناطيسي.	س1	الاستعمال السليم أدوات المادة توظيف الموارد المرتبطة بالمادة
	0.50	- يحدد العناصر الأساسية : الوشيجة والمغناطيس.	س2	
		- يحسب قيمة التوتر الأعظمي:		
	0.50	$U_{max} = U_{eff} * \sqrt{2} = 240 * 1.41 = 338.4v$		
	0.50	- يقدم سبب الطفو الصحيح $\bar{P}_s < \bar{P}_L$ او $d_s < d_L$.		
		- تسمية القوى المؤثرة على الحمولة(s):		
	0.50	الثقل P ودافعة ارخميدس FA		
		- يمثل القوى تمثيلا صحيحا محترما مميزات كل قوة خاصة (نقطة التأثير والجهة)		
	4x0.25	حساب قيمة الثقل والدافعة وطولتيهما		
	2x0.50			
	3x0.50	- بعض النصائح المقترحة لتفادي خطورة سقوط الحمولات: الصيانة الدورية للرافعات - اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة (الخوذة، الحذاء، اللباس.....) - الابتعاد عن أماكن العمل لمسافات آمنة -احترام تعليمات والإرشادات أثناء الزيارة - الزيارة تكون تحت مشرف أمني.....		
0.50	0.25	التعبير بلغة علمية سليمة.	كل	الانسجام تناسق الإجابة
	0.25	التسلسل المنطقي للأفكار.	الأسئلة	
0.50	0.25	تنظيم الفقرات ووضوح الرسومات...	كل	الإتقان والإبداع تميز الإجابة
	0.25	الإبداع والتميز	الأسئلة	

